



Resolución Ayudantía 12

Álgebra Lineal

Ayudante: José Antonio Rojas Cancino – jrojaa@uc.cl

Solucionario

Problema 1

Sean $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ y $\mathcal{D} = \{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2\}$ bases de los espacios propios V y W , respectivamente. Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal con la propiedad:

$$T(\mathbf{b}_1) = 3\mathbf{d}_1 - 5\mathbf{d}_2, \quad T(\mathbf{b}_2) = -\mathbf{d}_1 + 6\mathbf{d}_2, \quad T(\mathbf{b}_3) = 4\mathbf{d}_2$$

Determine la representación matricial para T respecto a las bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$.

Solución:

Recordemos que una transformación lineal, para bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$, es representada matricialmente como:

$$M[\vec{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} [T(\vec{\mathbf{b}}_1)]_{\mathcal{D}} & [T(\vec{\mathbf{b}}_2)]_{\mathcal{D}} & \dots & [T(\vec{\mathbf{b}}_n)]_{\mathcal{D}} \end{bmatrix}$$

Ya tenemos cuánto vale la transformación de cada vector de la base $\mathcal{B}$ con respecto a los vectores de la base $\mathcal{D}$. Se tiene entonces:

$$T(\mathbf{b}_1) = 3\mathbf{d}_1 - 5\mathbf{d}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix} = [T(\vec{\mathbf{b}}_1)]_{\mathcal{D}}$$

$$T(\mathbf{b}_2) = -\mathbf{d}_1 + 6\mathbf{d}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 6 \end{bmatrix} = [T(\vec{\mathbf{b}}_2)]_{\mathcal{D}}$$

$$T(\mathbf{b}_3) = 4\mathbf{d}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix} = [T(\vec{\mathbf{b}}_3)]_{\mathcal{D}}$$

Por lo tanto, se tiene que la representación matricial para T respecto a las bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$ es:

$$M[\vec{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -5 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$

Problema 2

Define $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ mediante $T(x) : Ax$, con A una matriz de 3×3 con valores propios 5, 5 y -2. ¿Existe una base $\mathcal{B}$ para $\mathbb{R}^3$ tal que la $\mathcal{B}$ -matriz para T (es decir, representación matricial con respecto de la base $\mathcal{B}$) sea una matriz diagonal? Analice.

Solución:

Recordemos que la $\mathcal{B}$ -matriz de una transformación lineal $T : x \rightarrow Ax$ se define como la matriz C tal que:

$$A = PCP^{-1}$$

Con P la matriz que tiene como columnas a los vectores de la base $\mathcal{B}$. Por lo tanto, para que C sea una matriz diagonal, ésta matriz debe tener en su diagonal los valores propios de A , y en P los respectivos vectores propios.

Nos dicen que la matriz A tiene como valores propios a 5, 5, y -2. Es decir, tenemos $\lambda = 5$ con multiplicidad algebraica 2, y $\lambda = -2$ con multiplicidad algebraica 1. Para que A sea diagonalizable, y pueda existir una base $\mathcal{B}$ de vectores propios que componen P , se debe cumplir que $m.a = m.g$ para todo valor propio λ . Notamos que para $\lambda = -2$ no tenemos problemas, pero para $\lambda = 5$ se debe cumplir que $\dim(E.P.(\lambda = 5)) = 2$.

Por lo tanto, si se tiene que $\text{Nul}(A - 5I)$ es generado por 2 vectores linealmente independientes, entonces existirá una base $\mathcal{B}$ que cumpla lo pedido. De lo contrario, si es solamente un generado de 1 vector propio, entonces no existirán 3 vectores propios linealmente independientes, y no existirá una base $\mathcal{B}$ que cumpla que la $\mathcal{B}$ -matriz para T sea una matriz diagonal.

Problema 3

Sea $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ una base para un espacio vectorial V . Encuentre $T(4\mathbf{b}_1 - 3\mathbf{b}_2)$ cuando T es una transformación lineal de V a V , cuya matriz con respecto a $\mathcal{B}$ es:

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Solución:

Sea $x = 4\mathbf{b}_1 - 3\mathbf{b}_2$. Recordemos que se definía la matriz transformación de $V \rightarrow V$ como:

$$[T(x)]_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}}[\vec{x}]_{\mathcal{B}}$$

Al ya tener $[T]_{\mathcal{B}}$, lo único que nos faltaría es $[\vec{x}]_{\mathcal{B}}$. Sin embargo, ya nos dicen cómo se escribe el vector en función de los vectores de la base. Por lo tanto, se tiene que:

$$[\vec{x}]_{\mathcal{B}} = 4\mathbf{b}_1 - 3\mathbf{b}_2 + 0\mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, se tendrá que:

$$[T(x)]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ -5 \end{bmatrix}$$

Problema 4

Defina $T : \mathbb{P}_3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ por $T(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} \mathbf{p}(-2) \\ \mathbf{p}(3) \\ \mathbf{p}(1) \\ \mathbf{p}(0) \end{bmatrix}$

- a) Demuestre que T es una transformación lineal
- b) Encuentre la matriz para T respecto a la base $\{1, t, t^2, t^3\}$ para $\mathbb{P}_3$ y la base estándar para $\mathbb{R}^4$

Solución:

- a) Para demostrar que T es una transformación lineal, se pueden hacer de dos maneras:
 - a) Demostrar que se cumplen las 3 propiedades de transformación lineal
 - b) Demostrar que se puede escribir como una matriz con la base canónica de polinomios de grado 3

Por temas de eficiencia de tiempo (y lata), demostraremos únicamente que se puede escribir como matriz. Se tiene puede escribir un polinomio de grado 3 estándar de la forma $p_e(t) = a + bt + ct^2 + dt^3$. Entonces, la transformación lineal de éste polinomio es de la forma:

$$T(p_e) = \begin{bmatrix} a - 2b + 4c - 8d \\ a + 3b + 9c + 27d \\ a + b + c + d \\ a \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} -8 \\ 27 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Notemos que esto último lo podemos reescribir como una ecuación matricial, de la forma:

$$T(p_e) = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 & -8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}$$

Al poder ser escrito como una matriz, se tiene entonces que la transformación previamente descrita es una transformación lineal.

- b) Recordemos que la matriz transformación de la base B a la base C como:

$$M[\vec{x}]_B = \begin{bmatrix} [T(\vec{\mathbf{b}}_1)]_C & [T(\vec{\mathbf{b}}_2)]_C & \dots & [T(\vec{\mathbf{b}}_n)]_C \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, debemos buscar lo que le ocurre a los vectores canónicos de $\mathbb{P}_3$, cuya base llamaremos $\mathcal{P}$, al aplicarle la transformación T :

$$\mathbf{p}_1(t) = 1 \implies T(\mathbf{p}_1(t)) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = [T(\mathbf{p}_1(t))]_{\mathcal{E}}$$

$$\mathbf{p}_2(t) = t \implies T(\mathbf{p}_2(t)) = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = [T(\mathbf{p}_2(t))]_{\mathcal{E}}$$

$$\mathbf{p}_3(t) = t^2 \implies T(\mathbf{p}_3(t)) = \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = [T(\mathbf{p}_3(t))]_{\mathcal{E}}$$

$$\mathbf{p}_4(t) = t^3 \implies T(\mathbf{p}_4(t)) = \begin{bmatrix} -8 \\ 27 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = [T(\mathbf{p}_4(t))]_{\mathcal{E}}$$

Notemos que, al querer ver la transformación con respecto a la base estándar de ambos espacios, entonces automáticamente la transformación de los vectores de la base $\mathcal{P}$ estará con respecto a la base canónica de $\mathbb{R}^4$. Por ende, la matriz para T respecto a las bases estándar de $\mathbb{P}_3$ y $\mathbb{R}^4$ es:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 & -8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Notemos que nos da exactamente la misma matriz que en la parte a), ya que en ese caso ocupamos de manera implícita las bases estándares tanto de $\mathbb{P}_3$ como de $\mathbb{R}^4$